

Introduction

Au cours du 2^{ème} semestre de la 2^{ème} année génie mécanique à l'ENIM, les élèves ingénieurs sont amenés à effectuer en groupes une étude de conception sous forme de mini-projet. C'est une occasion pour utiliser les connaissances acquises au cours de la formation, s'entraîner à la recherche bibliographique, la présentation et la rédaction de rapport de projet, en plus c'est une opportunité pour développer le sens du travail en groupe et s'habituer à la répartition des tâches.

Le mini projet présenté dans cet ouvrage est un travail personnel d'un groupe de trois élèves ingénieurs de 2^{ème} année GM promotion 2011 ayant choisi comme sujet d'étude la nacelle élévatrice à ciseaux pour les perspectives suivantes : D'abord, malgré l'aspect simple du principe de fonctionnement du système, son étude s'avère aussi riche qu'elle a nécessité l'exploitation des connaissances en matières de technologie de conception, résistance des matériaux, calcul par éléments finis, tribologie, étude des structures, éléments de machines, matériaux, hydraulique, CAO, automatisme et informatique industrielle. Ensuite, s'était une opportunité pour s'habituer à la manipulation des logiciels de modélisation, de simulation et de programmation (RdM6, ABAQUS CAE, CATIA V5, ISIS Proteus et PICC compiler), de profiter de l'outil informatique pour accélérer le travail qui n'a pu durer plus que deux mois.

Le travail effectué s'étale sur cinq grandes parties :

- **Une description du cahier des charges :** C'est la partie qui explique la problématique à résoudre par cette étude
- **Une étude bibliographique :** C'est la partie qui définit les nacelles élévatrices, leurs composantes et leurs systèmes de fonctionnement.
- **Un calcul de dimensionnement :** C'est la partie décisive en termes de fixation de la géométrie et des matériaux de la structure. Dans cette étude, on s'intéresse à une partie des organes de la machine qu'on a jugé fonctionnels
- **Un dossier technique :** Il contient un aperçu sur la conception tridimensionnelle du système, le dessin d'ensemble et les dessins de définition des pièces étudiées.
- **Une étude de la partie commande :** Elle décrit dans une solution simplifiée le cycle et la carte de commande, clôturant par l'algorithme du programme.